

头部数字化和规则驱动的头盔参数化设计*

李晓英, 张浩宇, 尹昊

(湖北工业大学 工业设计学院, 湖北 武汉 430068)

摘要: 为解决传统头盔内衬难以适应不同个体头部形态差异的问题, 提出一种面向个性化定制、支持线上服务且具备低成本优势的头盔设计方法。基于多视角图像的三维重建与参数化建模技术, 利用普通相机采集用户头部多角度图像, 借助 RealityCapture 软件, 结合运动恢复结构 (structure-from-motion, SFM) 与多视图立体重建 (multi-view stereo, MVS) 实现高精度三维建模, 获取完整头部模型。依据内衬设计规则, 从模型中提取关键点与特征曲线, 构建参数化几何框架, 实现个性化调整与自动建模功能。根据 GB 24429—2009, 通过 Jack 仿真与满意度评估, 设计结果的 Krist 数值均控制在 80 以下, 各评价维度平均值在 3.72~4.57 间, 处于中等偏上水平。结果表明: 该流程具备良好通用性, 能够降低建模成本, 支持个性化防护装备的高效线上定制, 并具备结合人工智能进行设计优化与多场景拓展的潜力。

关键词: 头盔设计; 参数化设计; 数字建模

中图分类号: TB472 文献标识码: A 文章编号: 1001-2354(2025)12-0204-07

DOI: 10.13841/j.cnki.jxsj.2025.12.039

Head digitization and rule-driven parametric design of helmets

LI Xiaoying, ZHANG Haoyu, YIN Hao

(School of Industrial Design, Hubei University of Technology, Wuhan 430068)

Abstract: To solve the issues that traditional helmet liners is struggle to accommodate variations in individual head shapes, a helmet design method was proposed oriented towards personalized customization, supports online services, and the advantage of low cost. based on the three-dimensional reconstruction and parametric modeling techniques of multi-view images, and utilized ordinary cameras to capture multiple-angle images of the user's head. High-precision three-dimensional modeling was obtained using RealityCapture software, combined with structure-from-motion (SFM) and multi-view stereo (MVS) to obtain a complete head model. According to the lining design rules, key points and characteristic curves were extracted from the model, and a parametric geometric framework was constructed to achieve personalized adjustment and automatic modeling functions. According to the GB 24429—2009 standard, the design results passed the Jack simulation and satisfaction assessments. The values of Krist were all below 80, and the average scores of each evaluation dimension ranged from 3.72 to 4.57, indicating an above-average level. The study indicated that this process was highly versatile, reduced modeling costs, supported efficient online customization of personalized protective equipment, and had potential to combine artificial intelligence for design optimization and multi-scenario expansion.

Key words: helmet design; parametric design; digital modeling

头盔防护效果的关键为内衬与佩戴者头型的贴合度。如果内衬不合适, 可能导致局部受力不均, 降低能量吸收效率, 增加二次伤害风险^[1-3]。特别是对于婴幼儿、运动员和军用人员等特殊群体, 内衬不合适会严

重影响头盔的防护效果^[4-6]。因此, 针对不同群体进行内衬个性化设计至关重要。目前, 国内外已结合 3D 扫描与打印技术进行头盔内衬的定制研究。Ellena 等^[7]通过 3D 扫描技术获取骑行者头部模型并用于头

* 收稿日期: 2025-05-05; 修订日期: 2025-07-25

基金项目: 教育部人文社会科学项目 (24YJAZH070)

盔内衬设计;Skals 等^[8]采用 3D 头部扫描数据反向工程修改内衬并用头盔贴合指数评估,证明贴合性得到改善;Zhang 等^[9]针对不完整扫描或仅面部数据的头部预测算法,对个体头盔定制有直接应用价值;Pang 等^[10]基于 3D 人体测量数据验证了定制化头盔内衬的贴合性与舒适性;华彬彬等^[11]采用头部形状聚类 and 参数化建模技术实现了骑行头盔的快速定制。此类研究一般基于高精度扫描设备或医疗影像,设备复杂且成本较高,难以普及,不适合大规模线上定制服务^[12-13]。且现有的头盔产品往往根据尺码范围提供有限型号,难以满足多样化需求^[14]。数据驱动的参数化生成式设计为个性化定制提供了新思路。曾绍庭等^[15]通过面部特征提取构建规则系统,实现头盔内衬造型自动生成;肖人彬等^[16]提出大规模个性化设计框架,强调数据在设计中的核心作用。但在头盔内衬设计领域,尚缺乏基于头部关键点位构建规则系统的研究。针对以上不足,提出一种基于多视角图像重建与规则驱动的参数化设计方法。通过智能手机采集图像,结合 SFM 与 MVS 算法重建头型,降低设备成本,并基于头

部关键点位构建参数化规则系统,实现由内而外头盔造型的生成与优化。该方法提升了设计效率与适配精度,为头盔的低成本、个性化定制提供了可行路径。

1 参数化设计流程

相较于依赖专业设备的三维扫描方法,采用基于图像生成三维模型的方式,可通过用户上传的照片在线采集个体头部信息,实现远程、高效的头部数字化建模。该方法为头盔内衬的个性化设计提供了便捷的数据获取途径,具有良好的适应性和可扩展性。

在建模过程中采用非均匀有理 B 样条(non-uniform rational B-splines, NURBS)曲面按设计规则对头部复杂几何形态进行精确表达,满足贴合性和舒适性的设计需求。在 Grasshopper 插件中开展头盔内衬及由内而外的外壳参数化设计,并采用 Jack 软件和量表对头盔的舒适度进行可行性检验与满意度评价。设计流程如图 1 所示。

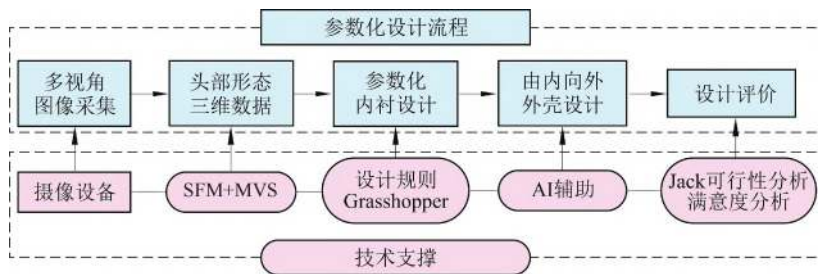


图 1 头盔参数化设计流程

2 人体头部数据获取

2.1 多视角图像采集系统

为获得头部的完整三维信息,须从多角度拍摄头部图像。用摄像设备配合均匀漫反射的光源布置,将环形柔光灯固定在相机镜头前,保证正面光照均匀,同时辅以侧面柔光源,避免产生强烈阴影。

在采集过程中,摄像机围绕头部旋转,每隔约 30° 拍摄一幅图像,保证头部每一点至少在 2 幅不同视角的照片中出现。一般须采集数 10~100 多幅图像,以提高重建的密度和准确度^[17]。拍摄时采用单一平滑

(纯白)背景,避免干扰特征匹配。由此获得的多视角图像序列可为后续 SFM/MVS 算法提供足够的观测基础,图像采集如图 2 所示。

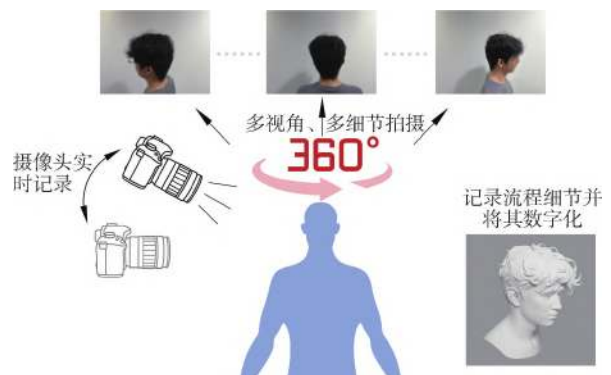


图 2 多视角图像采集演示图

2.2 三维重建核心算法

2.2.1 SFM

多视角三维重建的第1阶段是SFM,其核心在于从图像序列中估计相机的空间位姿并恢复场景的稀疏三维结构^[18]。首先,对每幅图片使用尺度不变特征变换或加速稳健特征算法提取关键特征点,这些特征点具有良好的尺度和旋转不变性,能在不同视角和光照条件下进行可靠匹配^[19]。其次,通过暴力匹配或基于KD-tree算法的近邻匹配方法建立图像间的对应关系,并借助随机采样一致性算法剔除错误匹配对提高匹配精度。采用相机投影几何原理对匹配到的特征点对进行三角测量,计算出场景中稀疏三维点的位置,生成初始点云。为提升整体精度和一致性,全局优化步骤捆绑调整会联合调整所有相机的内外参数以及三维点的位置,这一过程通常基于Levenberg-Marquardt非线性最小二乘法,目标是 minimized 三维点在各图像中投影与真实观测的重投影误差^[20-22]。对于典型的针孔相机模型,其投影关系式为:

$$X_i = K_i(R_i X + t_i) \quad (1)$$

式中: X_i ——第*i*张图像中的像素坐标;

X ——世界坐标系下的三维点;

K_i ——相机内参矩阵;

R_i ——为相机的旋转矩阵和;

t_i ——相机的平移向量。

SFM阶段的最终输出包括各相机的空间位姿和一组稀疏三维点云,其几何精度通常可达毫米级,重建效果则取决于图像分辨率、视角覆盖范围和特征匹配的准确性^[23-24]。

2.2.2 MVS

SFM阶段后得到的相机位姿和稀疏点云仅能反映头部几何的粗糙轮廓,为获取头部表面细节,须进一步引入MVS算法以实现稠密重建。首先,MVS利用PatchMatch Stereo,Plane Sweep Stereo或基于体素的匹配算法,分析多幅图像间的视差信息,通过在参考视图的每个像素上搜索其他图像中最相似的像素,基于颜色、梯度或其他特征度量来估计像素深度,生成高密度点云^[25]。其次,将该稠密点云输入泊松表面重建流程,基于点云法向量构建体素场,生成光滑闭合的三角网格模型,对于重建过程中的空洞和缺失区域,则可采用Screened Poisson或MeshLab修复模块等插值与填

补算法进行完善,以提高模型的完整性和可用性^[26]。最后,在理想的纹理和视角重叠条件下,MVS通常可实现毫米级的重建精度,远超SFM的稀疏点云重建精度。不过其对光照一致性和纹理丰富度要求较高,图像质量不佳或纹理重复时匹配效果会受影响。深度学习方法如DeepMVS和MVSNet等进一步提升了鲁棒性^[27],传统特征匹配技术在本研究的个性化头盔建模中已足以满足表面细节和制造级精度的需求。

2.3 RealityCapture 实现流程

使用RealityCapture软件完成从多视角图像到高精度头部网格模型的重建流程。首先,将采集到的头部照片批量导入软件后,系统自动进行去噪并将模糊图像剔除,以保障特征匹配的有效性。其次,依托其内置的SFM模块提取尺度不变特征变换特征并匹配图像,计算每幅照片的相机内外参数与空间位姿,生成稀疏点云和相机轨迹。在此基础上,通过MVS模块运用PatchMatch算法构建稠密点云并调用Poisson Surface Reconstruction方法将点云转换为光滑闭合的三角网格,同时自动填补孔洞和优化表面。最后,对生成的网格模型进行简化与法向优化,使其平均拟合误差小于0.5 mm的前提下兼顾后续NURBS曲面重构的效率,并导出为OBJ或STEP格式,以供Grasshopper中的参数化设计与轻量化优化使用。

3 头盔参数化设计

为实现由内而外头盔个性化定制,采用参数化生成式设计,包括几何参数与规则参数。通过多视角照片,利用RealityCapture软件重建用户头部三维模型,提取关键几何参数作为设计输入变量。基于头部曲面特征与人体工程学原则构建规则参数,实现头部参数与内衬设计要素的关联建模。设计流程包括:确定各区域厚度分布、缓冲单元尺寸与布局;结合材料吸能特性,评估内衬的防护性能与佩戴舒适度;评价局部区域是否满足贴合或吸能要求,反馈调整参数并重新建模直至满足设计标准。最终生成个性化内衬模型,导出用于3D打印或其他制造工艺,并通过贴合度测试与用户反馈持续优化设计规则。

3.1 头盔内衬设计规则

在头骨模型上标注支撑内衬贴合与缓冲性能的核心生理参数,包括枕骨粗隆、额结节、颞骨乳突、顶结

节、眉弓上缘、星点等多个关键解剖点位,如图 3 所示。

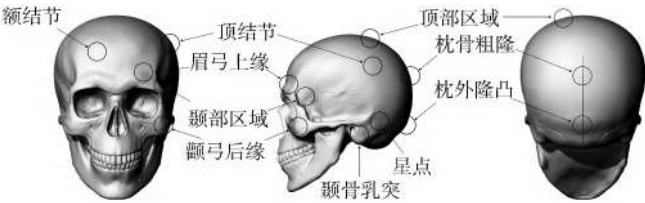


图 3 头骨关键解剖点位

在后续的数字建模流程中,这些参数首先通过多视角重建获得的头部点云或网格模型进行精确定位,然后作为驱动参数输入参数化建模环境,生成与个体头型曲面高度吻合的内衬几何。具体而言,将

各解剖点的测量值映射到内衬 NURBS 曲面或网格的相应控制点或局部单元属性。依据不同解剖区域的功能需求对内衬模型分区,并在各区采用不同的孔隙率或厚度分布策略。在建模过程中,可实时修改上述参数以观察对贴合度及力学性能的影响,直至满足预设的贴合误差和压强限制。

通过此参数化规则系统,内衬模型不仅能精确贴合个体头型,还可在同一框架下灵活平衡舒适度、透气性与防护强度,为大规模、在线化的头盔内衬个性化定制提供了技术支撑,与头骨三视图点位标注对应的几何或力学设计变量如表 1 所示。

表 1 头盔内衬设计规则

头部关键点位	相关解剖参数	内衬参数名称	设计原则
枕骨粗隆	隆突高度	缓冲层厚度	贴合头部,吸振减压
	曲率半径	承托曲面曲率	匹配头部曲面,提高贴合性
颞骨乳突	乳突直径	避让孔径	避免压迫乳突,确保舒适
	颞浅动脉深度	硬度梯度	保护动脉,防止压迫
额结节	结节间距	对称加压区宽度	均匀加压,提高稳定性
	额骨厚度	抗弯刚度	加强抗弯,抵御冲击
顶结节	颅骨厚度	蜂窝密度	优化缓冲,吸收能量
	冲击风险系数	MIPS 衬层厚度	提升抗多向冲击能力
眉弓上缘	眉骨倾角	前倾角	自然贴合,避免压迫眉毛
	眉下缘高度差	上缘位置	确保清晰视野,协调佩戴
星点	脑膜中动脉深度	接触硬度	适度缓冲,避免压迫动脉
	颞肌厚度	吸能凝胶层厚度	增强吸能,保护头部
枕外隆凸	曲率	通风孔径	保证通风,结构完整
	压力峰值	密度梯度	分散压力,减轻局部压迫
颞弓后缘	下颌活动幅度	形变空间	保障下颌活动自由
	颞弓倾角	楔形垫角度	紧密贴合,增强防护
颞部区域	颞肌厚度	颞部缓冲层厚度	适应颞部轮廓,提供缓冲保护
	颞骨曲率半径	颞部曲面贴合度	匹配颞部曲率,增强贴合性
顶部区域	顶骨厚度	顶部抗冲击强度	加强顶部防护,抵御冲击
	顶部冲击风险系数	顶部能量吸收效率	提高能量吸收率,提升安全性

3.2 头盔内衬参数化设计

在通过多视角图像采集系统获得的用户头部三角网格模型上,确定并标注 22 个头部关键点,作为参数化设计的设计变量,如图 4 所示。

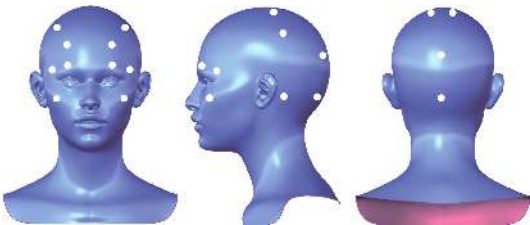


图 4 头部模型的关键点位

在 Grasshopper 中通过 NURBS 曲面工具包对这些关键点对应的轮廓线和功能分区边界进行曲面拟合。为确保高曲率区域的精细呈现,如眉弓及颞骨部位,自适应地增加控制点密度,并优化节点向量以提升整体光顺度。大部分曲面单元采用 G1(切线连续)连接,在颞顶部等关键承力区域则实现 G2(曲率连续)过渡,避免局部压迫。最终将控制点坐标与第 3.1 节中定义的生理参数相映射,如枕骨隆突高度对应的 Z 坐标,如图 5 所示。



图 5 头盔内衬设计

在 Grasshopper 平台中,借助 Crow 神经网络插件中的自组织映射算法,使曲面控制点自动向已确定的 22 个关键点聚类收敛,实现内衬形态与个体头型的高精度拟合。根据受力分析,头盔内衬区域采用基于不同厚度的配色策略,通过颜色区分各区域的受力差异,如图 6 所示。

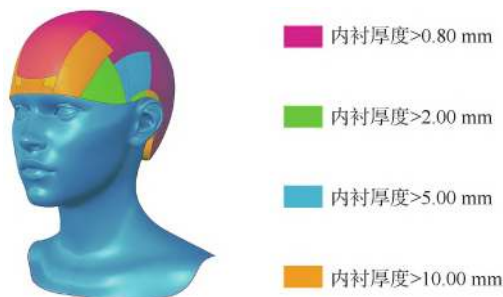


图 6 头盔内衬区域厚度分布与受力差异对应示意图

分析表明,头部不同部位承受的应力程度不同。部分区域(如眉弓上缘、颞部区域等)需通过增加厚度以增强防护和稳定性能,而其他区域可适当减薄以提升整体舒适性与轻量化水平。不同厚度的精准设定是设计优化过程中的关键因素,在此基础上,结合既定的设计规则,采用 Grasshopper 的细分建模工具对初步整体模型进行多轮迭代优化,涵盖几何结构强化、通风系统优化与拓扑减重等方面的综合调整,从而实现内衬与外壳的动态联动设计,推动头盔从内部结构到外部形态的协同优化。

3.3 头盔壳体参数化设计

基于头部关键位点的参数化成果,将采集到的头部点位数据通过接口输入至 ChatGPT 平台。ChatGPT 平台作为生成式模型的核心,通过自然语言处理技术与深度学习算法,结合内衬设计规则和内衬-外壳联动逻辑,生成满足用户需求的头盔原型。具体来说,ChatGPT 平台通过逐步解析输入的头部数据,利用文字理解能力,自动识别和优化设计特征,实时生成多个头盔原型方案,如图 7 所示。



图 7 头部点位驱动的 AI 生成图

设计优化方面,ChatGPT 平台结合多目标优化算法(如基于神经网络的多任务学习或强化学习),综合考虑安全性能、舒适度、质量与可制造性等多维度因素。在这个过程中,平台可通过深度神经网络模型进行设计评估,并实时反馈设计方案的优劣,从而筛选出最优解。

同时,借助生成对抗网络或变分自编码器等技术,ChatGPT 平台能够快速在大规模设计空间中探索头盔的几何形态与厚度分布。通过对头部数据的自适应分析与调整,系统可为不同个体的头型提供个性化的设计方案。这一过程通过生成模型实现对多样化形态的快速采样,并根据反馈进行自动优化,以确保各头盔原型都能满足舒适性和安全性的需求。所生成的头盔原型为批量定制与个性化生产提供了多种候选方案,显著提升了设计的自动化与智能化水平。

在完成上述内衬模型与整体原型的输出后,可进一步将其表面轮廓、凹凸分布及关键受力区域信息作为驱动外壳设计的基础,实现由内向外的结构联动优化,通过提取内衬的形态与厚度梯度,参数化定义外壳曲面、通风通道与加强肋布局,并借助联动优化在抗冲击保护性、气流通风性及注塑或复合材料成型等加工工艺之间平衡,使外壳几何形状能够与内衬紧密配合,设计方案如图 8 所示。

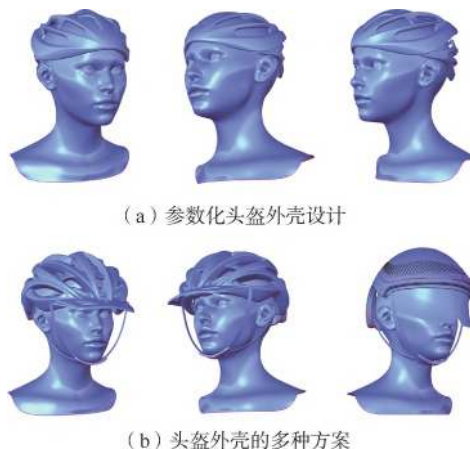


图 8 头盔外壳的数字形态

4 研究结果

4.1 可行性分析

为验证由内而外联动设计策略的有效性,研究引入 Siemens Jack 人体工效仿真工具展开舒适性评估。仿真选用 CHINESE 数据库中第 50 百分位成年男性数字人体模型,结合典型佩戴姿势,借助 Comfort Assessment 模块聚焦颈部区域的支撑负荷与动态响应分析。结果显示,基于头部点位驱动的内衬外壳一体化设计在提升佩戴贴合度与稳定性的同时,有效缓解了颈部肌肉疲劳,显著提高了长期佩戴的舒适度。Krist 舒适性评分作为定量评价指标,数值越小表示舒适性越高,整体设计方案的 Krist 数值均控制在 80 以下,符合人机工效评分标准,舒适度分析如图 9 所示。

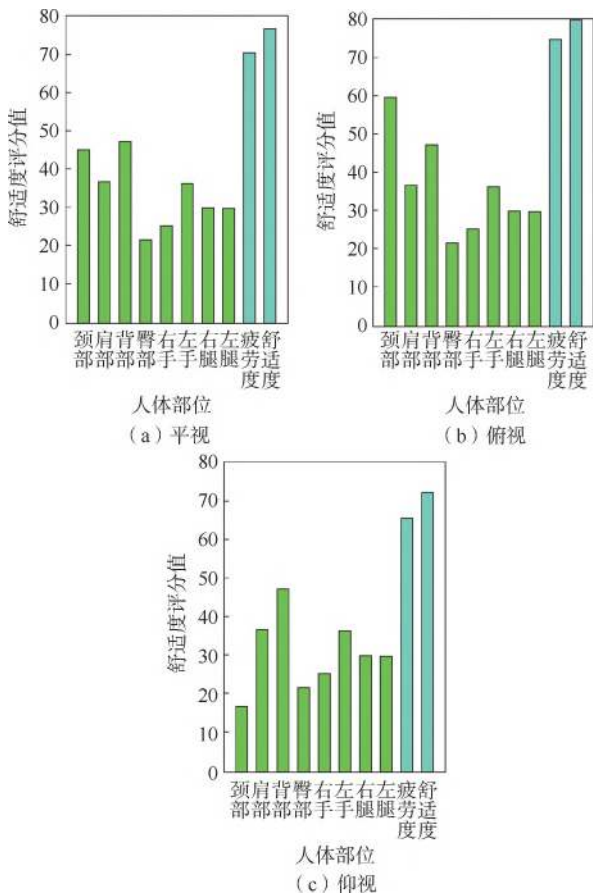


图 9 舒适度分析

4.2 满意度分析

此外,用户对参数化头盔内衬设计及整体设计的评价较为满意,各评价维度平均值在 3.72~4.57 间,处于中等偏上水平。在安全性、舒适性、个性化和购买意愿等方面具有一定优势。标准差显示个性化和购买

意愿评价差异较大,安全性评价较为一致。用户满意度评价如图 10 所示。

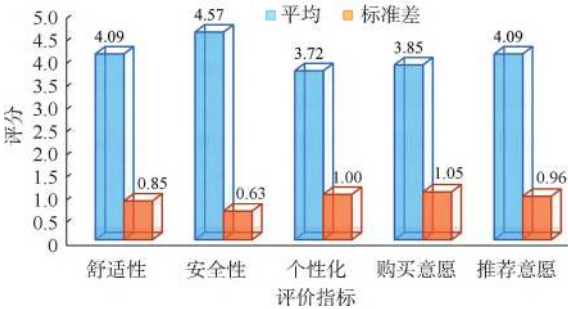


图 10 用户满意度评价

同时,该设计结果的数据信效度良好,数据可靠,信效度检验结果如表 2 所示。

表 2 信效度检验

克隆巴赫系数	KMO 值	Bartlett 检验
0.927	0.811	$P<0.001$

结果表明,基于由内而外联动与人体点位参数驱动的头盔建模方式,不仅具备良好的佩戴适配性与舒适性,还具备高度的工程可实施性,为个性化、自动化及远程定制化的头盔产品设计提供了切实可行的技术路径。

5 结论

针对传统头盔内衬设计难以适应个体差异的问题,提出一种面向个性化定制且具备低成本优势的设计方法。通过多视角图像重建与参数化建模技术相结合,在无需激光扫描设备的情况下实现毫米级精度建模。研究结果验证了该方法在低成本定制中的可行性与广泛应用潜力。与依赖专业硬件的传统方法相比,该流程通过普通 RGB 图像采集、深度学习重建与参数化建模的集成,实现了感知-建模-设计的一体化,具备流程简化、效率提升和成本控制等优势。但研究过程中仍存在以下局限:在光照不均、背景干扰强或头部特征不显著的条件下,图像重建易出现局部几何失真、细节丢失等情况,影响后续建模精度;在结构性能设计方面,尚未引入基于材料属性与动态冲击响应的力学仿真优化机制,仅通过简化的几何控制方式实现对舒适度和厚度分布的调整,难以全面反映头盔在极端冲击下的性能表现。后续将聚焦于提升重建算法的鲁棒

性,减小复杂环境下的图像重建误差,同时引入力学仿真与材料属性优化,为个性化头盔设计向智能化与自动化方向发展给出参考。

参考文献

- [1] Zhang X, Yang B, Wu J, et al. Research progress on helmet liner materials and structural applications[J]. Materials, 2024, 17(11): 2649–2667.
- [2] 贾时雨,王成,徐文龙,等. 环形复合内衬头盔冲击波防护性能研究[J]. 兵工学报,2025,46(1):60–69.
- [3] Abayazid F F, Ghajari M. Viscoelastic circular cell honeycomb helmet liners for reducing head rotation and brain strain in oblique impacts[J]. Materials & Design, 2024, 239: 112748.
- [4] 潘维伟,童笑梅. 非综合征型颅缝早闭症术后矫形头盔治疗 45 例病例系列报告[J]. 中国循证儿科杂志,2023, 18(1):62–65.
- [5] 林瑞,万祥林. 基于冰球运动员不同头部碰撞事件的头盔安全吸能标准分析[J]. 医用生物力学,2021,36(S1):348.
- [6] 郑秋杰,郭迎福,蔡志华,等. 步枪弹高速冲击下防弹头盔功能梯度泡沫内衬的防护性能[J]. 兵工学报,2021, 42(6):1275–1282.
- [7] Ellena T, Skals S, Subic A, et al. 3D digital headform models of Australian cyclists[J]. Applied Ergonomics, 2017, 59: 11–18.
- [8] Skals S, Ellena T, Subic A, et al. Improving fit of bicycle helmet liners using 3D anthropometric data[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2016, 55: 86–95.
- [9] Zhang J, Luximon Y, Shah P, et al. Customize my helmet: a novel algorithmic approach based on 3D head prediction[J]. Computer-Aided Design, 2022, 150: 103271.
- [10] Pang T Y, Lo T S T, Ellena T, et al. Fit, stability and comfort assessment of custom-fitted bicycle helmet inner liner designs based on 3D anthropometric data[J]. Applied Ergonomics, 2018, 68: 240–248.
- [11] 华彬彬,朱兆华,姚君,等. 结合头部模型库的骑行防护头盔参数化定制设计方法[J]. 机械设计,2022,39(12):147–153.
- [12] Kropla F, Hoffmann M, Winkler D, et al. Development of an individual helmet orthosis for infants based on a 3D scan[J]. 3D Printing in Medicine, 2023, 9(1): 22–31.
- [13] Haleem A, Javaid M, Suman R, et al. 3D printing applications for radiology: an overview[J]. Indian Journal of Radiology and Imaging, 2021, 31(1): 10–17.
- [14] Emsley B, Farmer J, Sherratt P, et al. An overview of the test methodology used in current cycling helmet standards and literature[J]. International Journal of Impact Engineering, 2024, 188: 104928.
- [15] 曾绍庭,黄帅. 数据驱动的参数化生成式设计研究与应用[J]. 机械设计,2024,41(S2):192–195.
- [16] 肖人彬,林文广,赖荣桑,等. 数据驱动的产品大规模个性化设计研究[J]. 机械设计,2021,38(10):1–14.
- [17] Gao L, Zhao Y, Han J, et al. Research on multi-view 3D reconstruction technology based on SFM[J]. Sensors, 2022, 22(12): 4366–4383.
- [18] 王巧丽,徐增波,张玲. 基于运动恢复结构三维重建的应用与研究进展[J]. 毛纺科技,2021,49(7):95–98.
- [19] 唐忠智,闫兵,黄燕,等. 一种基于双预筛选改进的 SIFT 图像立体匹配算法[J]. 激光与光电子学进展,2021, 58(22):190–199.
- [20] 张彦雯,胡凯,王鹏盛. 三维重建算法研究综述[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版),2020,12(5):591–602.
- [21] 孙水发,汤永恒,王奔,等. 动态场景的三维重建研究综述[J]. 计算机科学与探索,2024,18(4):831–860.
- [22] Yang L, Ge H, Yang Z, et al. Research on rapid and accurate 3D reconstruction algorithms based on multi-view images[J]. Applied Sciences, 2025, 15(8): 4088–4117.
- [23] 王佳文,李彩林,王志勇,等. 影像数量对 SFM 三维重建模型测量精度的影响分析[J]. 激光杂志,2021,42(3):63–69.
- [24] Hong D, Yu A, Ji S, et al. Refined equivalent pinhole model for large-scale 3D reconstruction from spaceborne CCD imagery[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2024, 134: 104164.
- [25] Ito K, Ito T, Aoki T. PM-MVS: PatchMatch multi-view stereo[J]. Machine Vision and Applications, 2023, 34: 32–47.
- [26] Gou G, Sui H, Li D, et al. LIMOFilling: local information guide hole-filling and sharp feature recovery for manifold meshes[J]. Remote Sensing, 2022, 14(2): 289–311.
- [27] Li G, Li K, Zhang G, et al. Enhanced multi view 3D reconstruction with improved MVSNet[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 14106.

作者简介:李晓英(1973—),女,教授,硕士,研究方向:交互与信息产品设计、服务设计等。
张浩宇(通信作者)(2001—),男,硕士研究生,研究方向:人机交互设计、人机工程应用。